Racines et entiers premiers entre eux

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient x_1, x_2 les racines de l'équation $x^2 + px - 1 = 0$, où p est un entier impair. On définit $y_n = x_1^n + x_2^n$ pour tout $n \geq 0$. Montrer que y_n et y_{n+1} sont des entiers premiers entre eux.

1. Calculez y_0, y_1, puis $\text{pgcd}(y_0, y_1)$.
2. Établissez la relation $y_{n+2} = -p\, y_{n+1} + y_n$ pour tout $n \geq 0$, et déduisez-en que tous les y_n sont des entiers.
3. Déduisez que $\text{pgcd}(y_n, y_{n+1}) = 1$ pour tout $n \geq 0$.